Formation DBA — Session SSIS

ETL Employes V2

Package SSIS avec OLE DB Source, Fractionnement Conditionnel et Gestion des Erreurs

Projet	ETL_Employes_V2
Environnement	Visual Studio 2026 — SQL Server Integration Services
Base de données	DESKTOP-4BM4LUV\DBA1 — revision_db
Date	30 octobre 2026
Statut	Execution reussie

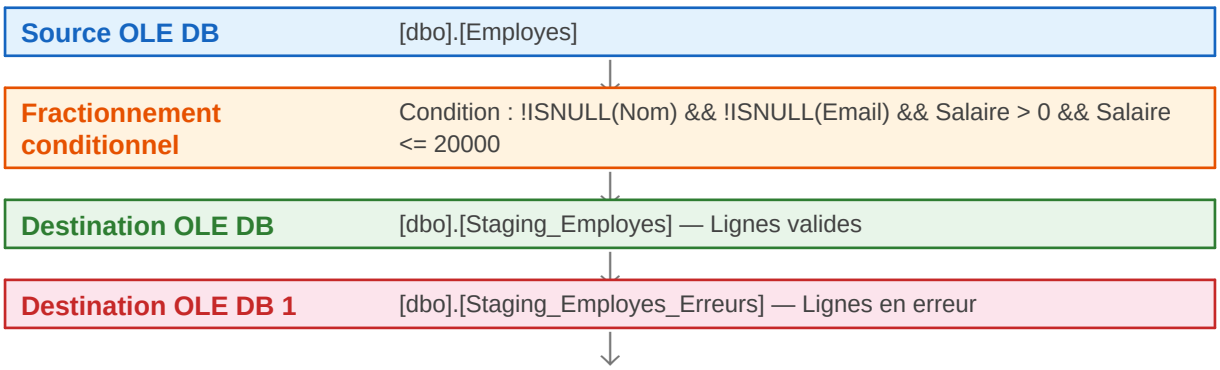
1. Architecture du Package ETL

Le package ETL_Employes_V2 implemente un flux de donnees complet avec gestion des erreurs :

Composant	Type	Role
Source OLE DB	Source	Lit les donnees de [dbo].[Employes]
Fractionnement conditionnel	Transformation	Separe lignes valides / erreurs
Destination OLE DB	Destination	Charge les lignes valides dans Staging_Employes
Destination OLE DB 1	Destination	Archive les erreurs dans Staging_Employes_Erreurs

2. Flux de Donnees (Data Flow)

Diagramme du flux :



3. Gestionnaire de Connexions OLE DB

Propriete	Valeur
Nom de la connexion	DESKTOP-4BM4LUV\DBA1.revision_db
Provider	SQLOLEDB.1 (SQL Server Native)

Data Source	DESKTOP-4BM4LUV\DBA1
Initial Catalog	revision_db
Integrated Security	SSPI (Authentification Windows)

4. Mappages des Colonnes

4.1 Source OLE DB → Destination (Staging_Employes)

Colonne Source (Employes)	Colonne Destination (Staging_Employes)
EmployeID	ID
Nom	Nom
Prenom	Prenom
Email	Email
Salaire	Salaire
DepartementID	Departement
(aucune)	Statut — ignore

5. Condition du Fractionnement Conditionnel

Sortie	Condition SSIS
Lignes_Valides	`!ISNULL(Nom) && !ISNULL(Email) && Salaire > 0 && Salaire <= 20000`
Lignes_Erreurs (defaut)	`Toutes les lignes ne correspondant pas a Lignes_Valides`

6. Tables SQL Server Utilisees

6.1 Table Source : [dbo].[Employes]

```
CREATE TABLE [dbo].[Employes] ( EmployeID INT PRIMARY KEY, Nom NVARCHAR(100), Prenom NVARCHAR(100), Email NVARCHAR(150), Salaire DECIMAL(10,2), DepartementID INT, Statut NVARCHAR(50) );
```

6.2 Table Destination : [dbo].[Staging_Employes]

```
CREATE TABLE [dbo].[Staging_Employes] ( ID INT, Nom NVARCHAR(100), Prenom NVARCHAR(100), Email NVARCHAR(150), Salaire DECIMAL(10,2), Departement NVARCHAR(100), Statut NVARCHAR(50) );
```

6.3 Table Erreurs : [dbo].[Staging_Employes_Erreurs]

```
CREATE TABLE [dbo].[Staging_Employes_Erreurs] ( ID INT, Nom NVARCHAR(100), Prenom NVARCHAR(100), Email NVARCHAR(150), Salaire NVARCHAR(50), -- NVARCHAR pour capturer les valeurs texte Departement NVARCHAR(100), Statut NVARCHAR(100) );
```

7. Resultats de l'Execution

Metrique	Valeur	Statut
Lignes lues (Source)	12 lignes	**OK**
Lignes chargees (Staging_Employes)	22 lignes (cumul)	**OK**
Lignes en erreur (Staging_Employes_Erreurs)	0 lignes	**OK**
Statut global du package	Execution terminee avec succes	**OK**

Requete de verification :

```
SELECT COUNT(*) AS Valides FROM [dbo].[Staging_Employes]; -- Resultat : 22
lignes SELECT COUNT(*) AS Erreurs FROM [dbo].[Staging_Employes_Erreurs]; --
Resultat : 0 lignes
```

8. Resume Pedagogique

OLE DB vs ODBC	OLE DB est le connecteur natif recommande pour SQL Server dans SSIS. Plus stable et plus performant qu'ODBC.
Gestionnaire de connexions	Un seul gestionnaire de connexions peut etre reutilise par plusieurs composants dans le meme package.
Fractionnement conditionnel	Permet de router les lignes vers differentes destinations selon des conditions. La sortie par defaut capture toutes les lignes qui ne correspondent a aucune condition.
Mappages de colonnes	Les colonnes source et destination peuvent avoir des noms differents. Le mappage EmployeID -> ID et DepartementID -> Departement illustre cette flexibilite.
Tables Staging	Les tables Staging sont des zones de transit intermediaires dans un pipeline ETL. Elles permettent de valider et nettoyer les donnees avant de les charger dans les tables de production.